



● PLAN PRO · 19,99 \$/MES

CIENCIA APLICADA

# GUÍA DE SUPLEMENTACIÓN

Qué tomar, cuánto, cuándo y por qué — y sobre todo, **qué no comprar nunca**.

5 ESENCIALES

4 OPCIONALES

10 QUE NO FUNCIONAN

PRESUPUESTO REAL



SUPLEMENTOS

Dosis y momento

9

CON EVIDENCIA

10

DINERO TIRADO

~55 \$

COSTE MENSUAL

8

PÁGINAS



## ANTES DE GASTAR UN SOLO EURO

Los suplementos aportan, como mucho, el **5 % del resultado**. Si el 95 % restante no está en su sitio, ningún bote lo va a arreglar. Esta es la jerarquía real, en orden de impacto.

### 01 Balance calórico y proteína

Determina si ganas o pierdes, y cuánto de ello es músculo.

### 02 Entrenamiento con sobrecarga progresiva

El estímulo sin el cual no hay adaptación.

### 03 Sueño de 7-9 horas

Donde ocurre de verdad la recuperación y la síntesis proteica.

### 04 Consistencia durante meses

El factor que más separa a quien progresa de quien no.

### 05 Suplementación

El ajuste fino. Solo tiene sentido cuando lo anterior ya funciona.

## CONTENIDO DE ESTA GUÍA

**02**

### LOS 2 IMPRESCINDIBLES

Proteína y creatina: dosis, momento y marcas

Pág. 3

**03**

### LOS 3 DE SALUD Y RECUPERACIÓN

Omega-3, vitamina D3 + K2 y magnesio

Pág. 4

**04**

### SEGUNDA LÍNEA: RENDIMIENTO

Cafeína, beta-alanina, citrulina y ashwagandha

Pág. 5

**05**

### LOS 10 QUE NO FUNCIONAN

Dónde se va el dinero de la mayoría

Pág. 6

**06**

### TU PROTOCOLO DIARIO Y EL COSTE REAL

Tabla de horarios y presupuesto mensual

Pág. 7

**07**

### SEGURIDAD, CALIDAD Y ANTIDOPAJE

Cómo elegir sin jugártela

Pág. 8

### LA PREGUNTA QUE DEBES HACERTE ANTE CUALQUIER BOTE

¿Existe al menos un metaanálisis que respalde su efecto en humanos sanos y a la dosis que trae el producto? Si la respuesta es no, estás pagando marketing.



## LOS DOS IMPRESCINDIBLES

### 1 · PROTEÍNA EN POLVO (WHEY O VEGETAL)

No es magia: 1 g de proteína de whey construye exactamente lo mismo que 1 g de proteína de pollo. Su valor es **logístico** — te permite llegar a tu cuota diaria cuando la comida real no encaja en tu horario.

| PARÁMETRO          | DETALLE                                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Dosis              | 20-40 g por toma (1-2 cazos)                                                  |
| Cuándo             | Post-entreno o entre comidas, como complemento para cerrar el total diario    |
| Tipo               | Concentrado (más económico) o aislado (menos lactosa y grasa)                 |
| Opción vegana      | Guisante + arroz en proporción 70/30, para completar el perfil de aminoácidos |
| Marcas verificadas | Optimum Nutrition, MyProtein, Garden of Life (vegana)                         |
| Precio orientativo | 30-60 \$ por 2 kg (entre 1 y 2 meses de uso)                                  |

### 2 · CREATINA MONOHIDRATO

El suplemento más estudiado de la historia del deporte, con cientos de ensayos y un perfil de seguridad excelente en personas sanas. Aumenta la fuerza entre un 5 y un 15 %, acelera la recuperación entre series y tiene beneficios cognitivos documentados.

| PARÁMETRO          | DETALLE                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dosis              | 3-5 g diarios. La fase de carga es opcional y no mejora el resultado final |
| Cuándo             | Cualquier momento del día. Con una comida mejora ligeramente la absorción  |
| Tipo               | <b>Monohidrato únicamente.</b> El resto de formas son marketing más caro   |
| Ciclos             | No hacen falta. El uso continuo es seguro y más efectivo                   |
| Marcas             | Creapure (Alemania) o cualquier monohidrato sin sabor de marca conocida    |
| Precio orientativo | 15-25 \$ por 500 g (3-4 meses de uso)                                      |

#### DOS ACLARACIONES SOBRE LA CREATINA

El aumento de 1-2 kg de las primeras semanas es **agua intramuscular**, no grasa: es el efecto buscado. Y no, no daña el riñón en personas sanas — puede elevar levemente la creatinina en un análisis, lo cual es un artefacto de la medición, no un daño. Avisa a tu médico de que la tomas antes de una analítica.



## LOS TRES DE SALUD Y RECUPERACIÓN

### 3 · OMEGA-3 (EPA + DHA)

| PARÁMETRO          | DETALLE                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dosis              | 2-3 g de EPA + DHA combinados al día (mira el reverso: no es lo mismo que gramos de aceite) |
| Beneficios         | Reduce la inflamación, mejora la recuperación y protege la salud cardiovascular             |
| Cuándo             | Con las comidas que contengan grasa, para maximizar la absorción                            |
| Tipo               | Aceite de pescado (salmón, sardina, anchoa) o de algas para la opción vegana                |
| Marcas             | Nordic Naturals, Solgar, OmegaVia                                                           |
| Precio orientativo | 20-35 \$ por 90 cápsulas                                                                    |

### 4 · VITAMINA D3 + K2

Buena parte de la población tiene niveles insuficientes, sobre todo con trabajo en interiores o en climas nublados. Interviene en la función inmune, la salud ósea, la recuperación y la producción hormonal.

| PARÁMETRO          | DETALLE                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Dosis D3           | 2.000-4.000 UI diarias                                              |
| Dosis K2           | 100-200 mcg (dirige el calcio hacia el hueso y no hacia la arteria) |
| Cuándo             | Por la mañana, con el desayuno: es liposoluble y necesita grasa     |
| Forma              | D3 (colecalciferol), nunca D2 — se absorbe mucho peor               |
| Control            | Pide 25-OH-vitamina D en tu analítica anual y ajusta con tu médico  |
| Precio orientativo | 10-20 \$ por 3 meses                                                |

### 5 · MAGNESIO

| PARÁMETRO          | DETALLE                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dosis              | 300-400 mg de magnesio elemental al día                                             |
| Beneficios         | Mejora la calidad del sueño, la función neuromuscular y ayuda a modular el cortisol |
| Cuándo             | 30-60 minutos antes de dormir                                                       |
| Forma              | Bisglicinato (mejor tolerado) o citrato. Evita el óxido: apenas se absorbe          |
| Precio orientativo | 15-25 \$ por 3 meses                                                                |

#### ORDEN DE COMPRA SI TU PRESUPUESTO ES LIMITADO

Creatina → proteína → vitamina D3 → magnesio → omega-3. Los dos primeros son los que más impacto tienen por euro invertido en un atleta que ya entrena y come bien.



## SEGUNDA LÍNEA: RENDIMIENTO

Tienen evidencia sólida, pero su efecto es menor y más específico. Añádelos solo cuando los cinco anteriores ya formen parte de tu rutina.

| SUPLEMENTO                | DOSES            | CUÁNDO                   | QUÉ ESPERAR REALMENTE                                              |
|---------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Cafeína</b>            | 3-6 mg/kg        | 45-60 min antes          | Más fuerza, más repeticiones y menor percepción del esfuerzo       |
| <b>Beta-alanina</b>       | 3-5 g/día        | Cualquier hora, a diario | Mejora esfuerzos de 1 a 4 minutos. Necesita 4 semanas para saturar |
| <b>Citrulina malato</b>   | 6-8 g            | 60 min antes             | Alguna repetición más y mejor congestión muscular                  |
| <b>Ashwagandha KSM-66</b> | 300-600 mg       | Noche                    | Ayuda con el estrés percibido. Evidencia moderada, no espectacular |
| <b>Electrolitos</b>       | Según sudoración | Entrenos largos o calor  | Evita calambres y bajones cuando sudas mucho                       |

### CAFEÍNA: CÓMO USARLA BIEN

#### LO QUE DEBES HACER

- Empieza por 3 mg/kg y sube solo si lo necesitas
- Combínala con L-teanina en proporción 1:2 si te pone nervioso
- Resérvala para tus 2-3 sesiones más duras de la semana
- Descansa una semana cada 6-8 para recuperar sensibilidad

#### LO QUE ARRUINA EL RESULTADO

- Tomarla después de las 14:00: su vida media es de 5-6 horas
- Usarla a diario en dosis altas: la tolerancia anula el efecto
- Compensar con cafeína un sueño insuficiente
- Sumar pre-entreno, café y refresco energético sin contar el total

#### LÍMITE DE SEGURIDAD

No superes los 400 mg de cafeína al día (unos 4 cafés) ni los 200 mg en una sola toma si no tienes tolerancia. Si tienes hipertensión, arritmias, ansiedad o problemas de sueño, consúltalo con tu médico antes de usarla como ayuda ergogénica.

Nota sobre la beta-alanina: el hormigueo en cara y manos (parestesia) es inofensivo y desaparece repartiendo la dosis en dos tomas o usando la versión de liberación sostenida.



## LOS 10 QUE NO FUNCIONAN

Ninguno de estos productos es peligroso por sí mismo; simplemente no hacen lo que promete su etiqueta. Este es el dinero que la mayoría de la gente tira cada mes.

| PRODUCTO                              | LO QUE PROMETE                     | LO QUE DICE LA EVIDENCIA                                                             |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BCAA / aminoácidos ramificados</b> | Más músculo y menos catabolismo    | Inútiles si ya tomas suficiente proteína: te faltan los otros aminoácidos esenciales |
| <b>Quemagrasas termogénicos</b>       | Acelerar el metabolismo            | El efecto sobre el gasto es mínimo y no cambia la composición corporal               |
| <b>Glutamina</b>                      | Recuperación e hipertrofia         | Sin efecto en deportistas sanos bien alimentados                                     |
| <b>Boosters de testosterona</b>       | Subir la testosterona              | Tribulus y similares no la elevan en hombres con niveles normales                    |
| <b>Creatinas «avanzadas»</b>          | Mejor absorción que el monohidrato | HCL, etil éster y kre-alkalyn: más caras, sin ventaja demostrada                     |
| <b>Detox y limpiezas</b>              | Eliminar toxinas                   | De eso ya se ocupan tu hígado y tus riñones, gratis                                  |
| <b>Óxido nítrico en cápsulas</b>      | Congestión y vasodilatación        | Suelen llevar dosis muy por debajo de la efectiva de citrulina                       |
| <b>Multivitamínicos en megadosis</b>  | Cubrir todas las carencias         | Con una dieta variada solo generas orina cara; algunas vitaminas se acumulan         |
| <b>Colágeno para el músculo</b>       | Ganar masa muscular                | Proteína de bajo valor biológico. Útil para tendón, no para hipertrofia              |
| <b>Cetonas exógenas</b>               | Quemar grasa y dar energía         | Caras, de sabor desagradable y sin beneficio en el atleta que come carbohidratos     |

### REGLA DE LOS 30 DÍAS

Antes de comprar un suplemento nuevo, calcula lo que cuesta al año y pregúntate qué harías con ese dinero: ¿unos meses más de creatina y proteína? ¿comida real de mejor calidad? Casi siempre la respuesta correcta es la segunda.



# TU PROTOCOLO DIARIO

| SUPLEMENTO              | MAÑANA       | PRE-ENTRENO     | POST-ENTRENO    | NOCHE                  |
|-------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Proteína en polvo       | —            | —               | PRINCIPAL       | Si falta cuota         |
| Creatina 3-5 g          | OPCIÓN       | Opción          | CON LA PROTEÍNA | Opción                 |
| Omega-3                 | CON DESAYUNO | —               | —               | Opción                 |
| Vitamina D3 + K2        | OBLIGATORIO  | —               | —               | —                      |
| Magnesio                | —            | —               | —               | 30 MIN ANTES DE DORMIR |
| Cafeína (opcional)      | —            | 45-60 MIN ANTES | —               | Nunca                  |
| Beta-alanina (opcional) | Opción       | Opción          | Opción          | Opción                 |

## PRESUPUESTO MENSUAL REALISTA

| NIVEL         | INCLUYE                             | COSTE MENSUAL |
|---------------|-------------------------------------|---------------|
| Mínimo viable | Creatina + vitamina D3              | ≈ 10 \$       |
| Recomendado   | Creatina + proteína + D3 + magnesio | ≈ 40 \$       |
| Completo      | Los 5 esenciales + cafeína          | ≈ 55 \$       |
| Rendimiento   | Completo + beta-alanina + citrulina | ≈ 75 \$       |

## TU INVENTARIO

| SUPLEMENTO       | MARCA | DOSIS DIARIA | FECHA DE REPOSICIÓN |
|------------------|-------|--------------|---------------------|
| Proteína         | _____ | _____        | _____               |
| Creatina         | _____ | _____        | _____               |
| Omega-3          | _____ | _____        | _____               |
| Vitamina D3 + K2 | _____ | _____        | _____               |
| Magnesio         | _____ | _____        | _____               |



## DE DÓNDE SALE CADA CIFRA

Todo dato numérico de este documento procede de fuentes públicas, gratuitas y comprobables. Ninguna cifra está inventada, redondeada por comodidad ni copiada de otra publicación divulgativa. Esta página existe para que puedas verificarlo tú mismo.

### POR QUÉ ESTAS FUENTES Y NO OTRAS

Las obras del gobierno federal de Estados Unidos no están sujetas a derechos de autor (17 U.S.C. § 105). Eso convierte a un puñado de organismos en la única fuente de datos de nutrición y entrenamiento que es a la vez de primer nivel y legalmente libre. No es material reservado: es material público que casi nadie abre.

| QUÉ BUSCAS                            | QUÉ ENCONTRARÁS                                                           | DÓNDE                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Ingestas de referencia</b>         | RDA, AI y límite superior tolerable de cada vitamina y mineral            | ods.od.nih.gov                  |
| <b>Composición de alimentos</b>       | El perfil completo de cualquier alimento, nutriente por nutriente         | fdc.nal.usda.gov                |
| <b>Guías alimentarias</b>             | Patrones de dieta y límites de azúcares añadidos, grasa saturada y sodio  | health.gov                      |
| <b>Guías de actividad física</b>      | La dosis semanal, su curva de respuesta y el requisito de fuerza          | health.gov                      |
| <b>Doctrina de preparación física</b> | FM 7-22: entrenamiento, nutrición, sueño y preparación mental             | armypubs.army.mil               |
| <b>Ecuación de levantamiento</b>      | Cuánto peso es razonable levantar en cada situación concreta              | cdc.gov/niosh                   |
| <b>Inocuidad alimentaria</b>          | Temperaturas internas seguras y zona de peligro                           | foodsafety.gov                  |
| <b>Declaraciones de salud</b>         | Lo que se puede afirmar de un nutriente en Europa, y lo que fue rechazado | Registro de la Comisión Europea |

### CÓMO SE COMPRUEBA ESTE DOCUMENTO A SÍ MISMO

Las cifras de referencia no están escritas a mano: viven en un módulo de datos que el programa de composición verifica antes de escribir una sola línea. Comprueba que los rangos de macronutrientes admitan el cien por cien de la energía, que ninguno de los 19 micronutrientes tenga un valor recomendado por encima de su propio techo sin nota que lo explique, y que ninguna temperatura de cocción segura caiga dentro de la zona de peligro. Si una sola comprobación falla, el documento no se compone.

### LOS VALORES DE REFERENCIA SON POBLACIONALES

Describen lo que cubre las necesidades de la mayoría de adultos sanos. No son una prescripción individual, no contemplan patologías, embarazo, lactancia ni medicación, y ninguna publicación sustituye la valoración de un profesional sanitario colegiado. Si tomas medicación, algunos de los nutrientes citados interaccionan con ella de forma clínicamente relevante: no cambies una ingesta ni empieces un suplemento sin decírselo a quien te receta.





## CALIDAD, SEGURIDAD Y ANTIDOPAJE

### CÓMO ELEGIR UN PRODUCTO FIABLE

- Sellos de análisis por terceros: **Informed Sport** o **NSF Certified for Sport**
- Etiqueta con dosis por ración, no «mezcla propia» sin cantidades
- Un solo ingrediente activo por bote siempre que sea posible
- Fabricante con lote, caducidad y país de origen visibles

### SEÑALES DE ALARMA

- Promesas de resultados «en 7 días» o comparaciones con fármacos
- Fórmulas propietarias que ocultan las dosis reales
- Productos para bajar de peso comprados fuera de canales regulados
- Ingredientes que no sabes pronunciar ni encontrar en la literatura

### SITUACIONES QUE EXIGEN CONSULTAR ANTES CON UN PROFESIONAL SANITARIO

- ☐ Tomas medicación crónica: anticoagulantes, antihipertensivos, antidiabéticos, tiroideos o psicofármacos
- ☐ Tienes patología renal, hepática, cardíaca o un trastorno de la conducta alimentaria
- ☐ Estás embarazada, en periodo de lactancia o eres menor de edad
- ☐ Compites bajo control antidopaje: verifica cada producto en la lista de la AMA
- ☐ Vas a hacerte una analítica: avisa de que tomas creatina

### PRIMERO LA COMIDA, DESPUÉS EL BOTE

Ningún suplemento de esta guía compensa dormir mal o comer poco: **son el 5 % final**, no el atajo. Empieza por los dos esenciales, dales ocho semanas y no añadas nada más hasta poder medir qué ha cambiado.

#### BÁSICO

**9,99 \$**

Fundamentos  
y guías rápidas

#### PRO

**19,99 \$**

Tu plan actual  
Nutrición avanzada

#### ELITE

**34,99 \$**

Todo incluido  
+ coaching 1 a 1

**villuminations.com**

YouTube **@villuminations**

Instagram **@villuminations**

#### AVISO IMPORTANTE

Esta guía tiene finalidad exclusivamente informativa y educativa. No constituye consejo médico, diagnóstico, tratamiento ni prescripción, y no sustituye la valoración de un profesional sanitario colegiado. Los suplementos alimenticios no están destinados a prevenir, tratar ni curar ninguna enfermedad, y no deben sustituir una dieta variada y equilibrada. Las dosis indicadas corresponden a personas adultas sanas; consulta con tu médico o farmacéutico antes de iniciar cualquier suplementación, especialmente si tomas medicación, padeces alguna patología, estás embarazada o en periodo de lactancia, o eres menor de edad. Las marcas citadas se mencionan a título orientativo y no implican patrocinio ni relación comercial. Los precios son orientativos y pueden variar según país y distribuidor. Contenido protegido por derechos de autor: prohibida su reproducción, distribución o reventa sin autorización escrita de VILLUMINATIONS.